

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Campus Tecnológico Central Cartago

KPIs del Proyecto

Profesora

Alicia Marcela Salazar Hernández

Estudiantes

Mauricio González Prendas	2024143009
Isaac Jiménez Blanco	2024202804
Tamara Robles Camacho	2024099342

Fecha

19 de junio de 2026

I Semestre

2026

Índice

1. Información general del documento	1
2. Introducción	1
2.1. Criterio SMART aplicado a los KPIs	1
3. Indicadores de tiempo	1
4. Indicadores de costo	2
5. Indicadores de calidad	3
6. Indicadores de riesgos	3
7. Indicadores de productividad	4
8. Resumen de indicadores por categoría	5
9. Conclusión	5

1. Información general del documento

Nombre del proyecto	Plataforma Universitaria Integrada
Organización	Universidad Tecnológica La Mejor
Documento	KPIs del Proyecto
Project manager	Tamara Robles Camacho
Fecha	19 de junio de 2026

2. Introducción

En esta sección se desglosan los indicadores clave de desempeño (KPI, por sus siglas en ingles), estos ayudan a medir de forma objetiva el avance y la salud del proyecto Plataforma Universitaria Integrada a lo largo de sus cinco fases. En las siguientes partes de esta sección se definen los indicadores distribuidos en las cinco categorías exigidas: tiempo, costo, calidad, riesgos y productividad, siguiendo el criterio SMART para garantizar que cada KPI sea medible y útil para la toma de decisiones del equipo.

2.1. Criterio SMART aplicado a los KPIs

Cada indicador clave de desempeño descritos cumple con las siguientes cinco características:

Tabla 1: Criterio SMART

Criterio	Descripción
Específico (Specific)	El KPI está claramente definido y enfocado en un aspecto particular del proyecto.
Medible (Measurable)	Es posible cuantificar el KPI utilizando datos concretos del cronograma, presupuesto o registro de riesgos.
Alcanzable (Achievable)	La meta del KPI es realista dentro del contexto de un proyecto académico de 3 meses con 5 integrantes.
Relevante (Relevant)	El KPI está directamente relacionado con los objetivos del proyecto y es importante para su éxito.
Temporal (Time-bound)	Existe un marco de tiempo específico para la medición y el logro del KPI (semanal, por fase o al cierre).

3. Indicadores de tiempo

Los siguientes indicadores miden el cumplimiento del cronograma y la eficiencia en el uso del tiempo planificado del proyecto.

El Valor Planificado (PV) es el valor del trabajo que se debería haber completado en un momento dado, sale del cronograma y el presupuesto, por ejemplo: si una tarea vale €100,000 y según el cronograma se debe ir al 50 %, entonces el $PV = 100,000 \times 0.5 = €50,000$.

En el caso del Valor Ganado (EV), sale del trabajo que realmente se ha terminado, pero expresado en dinero, por ejemplo: si la tarea vale €100,000 y en realidad solo se lleve el 40 %, entonces el $EV = 100,000 \times 0.4 = €40,000$.

Tabla 2: Indicadores de tiempo

KPI	Qué mide / Fórmula	Meta	Frecuencia
KPI-01 Cumplimiento del cronograma	Mide el porcentaje de tareas que se completan dentro del plazo previsto. Fórmula: $(\text{Tareas completadas a tiempo} \div \text{Total de tareas}) \times 100$	$\geq 90 \%$	Semanal
KPI-02 Índice de Desempeño del Cronograma (SPI)	Evalúa la eficiencia en el uso del tiempo del proyecto. Fórmula: $SPI = \text{Valor Ganado (EV)} \div \text{Valor Planificado (PV)}$	≥ 0.95	Quincenal
KPI-03 Variación del cronograma (SV)	Calcula la diferencia entre el trabajo planificado y el trabajo realizado en términos de tiempo. Fórmula: $SV = \text{Valor Ganado (EV)} - PV(\text{Valor Planificado})$	$SV \geq 0$	Por fase

4. Indicadores de costo

Estos indicadores controlan que el gasto real del proyecto se mantenga alineado con el presupuesto planificado de €17,625,200.

Tabla 3: Indicadores de costo

KPI	Qué mide / Fórmula	Meta	Frecuencia
KPI-04 Cumplimiento del presupuesto	Mide el porcentaje del presupuesto que se ha gastado en relación con lo planificado. Fórmula: $(\text{Costo Real} \div \text{Presupuesto Planificado}) \times 100$	$\leq 100 \%$	Por fase
KPI-05 Índice de Desempeño de Costos (CPI)	Mide la relación entre el valor ganado y el costo real del proyecto. Fórmula: $CPI = \text{Valor Ganado (EV)} \div \text{Costo Real (AC)}$	≥ 1.0	Quincenal
KPI-06 Variación del costo (CV)	Calcula la diferencia entre el costo presupuestado del trabajo realizado y el costo real. Fórmula: $CV = \text{Valor Ganado (EV)} - \text{Costo Real (AC)}$	$CV \geq 0$	Por fase

5. Indicadores de calidad

Los indicadores de calidad evalúan la calidad técnica del prototipo Front-End y la coherencia de los entregables que se documentan.

Tabla 4: Indicadores de calidad

KPI	Qué mide / Fórmula	Meta	Frecuencia
KPI-07 Defectos encontrados por módulo	Mide la cantidad de errores o fallos identificados durante las pruebas del prototipo en cada módulo (Login, Portales, Dashboard). Fórmula: Número de defectos detectados por módulo	≤ 3 defectos críticos por módulo	Por entrega de módulo
KPI-08 Cobertura de criterios de aceptación	Indica el porcentaje de criterios de aceptación del WBS y Plan de Calidad que se cumplen en cada entregable. Fórmula: $(\text{Criterios cumplidos} \div \text{Criterios totales}) \times 100$	$\geq 95 \%$	Por entregable
KPI-09 Satisfacción del equipo evaluador (usabilidad)	Evalúa el nivel de claridad y navegación del prototipo mediante revisión interna del equipo antes de la entrega final. Fórmula: Promedio de calificación (escala 1–5) por módulo	$\geq 4.0 / 5.0$	Antes de cada entrega
KPI-10 Porcentaje de pruebas exitosas	Mide la cantidad de pruebas completas realizadas de manera exitosa en el prototipo Front-End. Formula: $(\text{Pruebas aprobadas} \div \text{total de pruebas}) \times 100$	$\geq 90 \%$	Por entrega

6. Indicadores de riesgos

Los indicadores de riesgo son muy útiles, ya que monitorean el comportamiento de los 16 riesgos identificadores en el registro de riesgos a lo largo del proyecto.

Tabla 5: Indicadores de riesgos

KPI	Qué mide / Fórmula	Meta	Frecuencia
KPI-11 Riesgos críticos abiertos	Cuenta el número de riesgos clasificados como Crítico que permanecen en estado Abierto o En seguimiento. Fórmula: Número de riesgos críticos sin estrategia de mitigación aplicada	0 al cierre de cada fase	Semanal
KPI-12 Riesgos mitigados vs. identificados	Mide la cantidad de riesgos que han recibido una acción de respuesta efectiva sobre el total identificado. Fórmula: $(\text{Riesgos mitigados} \div \text{Total de riesgos}) \times 100$	$\geq 80\%$	Por fase
KPI-13 Tiempo de respuesta a riesgos	Evalúa el tiempo desde el momento en el que un riesgo se clasifico como crítico, muy alto, alto, medio, bajo o muy bajo hasta el momento de su acción. Formula: Promedio de días desde identificación hasta acción	≤ 3 días	Semanal

7. Indicadores de productividad

Los indicadores de productividad miden la eficiencia con la que el equipo de 5 integrantes avanza en la entrega de los entregables del proyecto.

Tabla 6: Indicadores de productividad

KPI	Qué mide / Fórmula	Meta	Frecuencia
KPI-14 Entregables completados por semana	Mide la velocidad de entrega de documentos y avances del prototipo en relación con lo planificado en el cronograma. Fórmula: Número de entregables o paquetes de trabajo completados $\div$ semana	≥ 2 entregables / semana	Semanal

8. Resumen de indicadores por categoría

La siguiente tabla consolida los 14 KPIs definidos, agrupados por categoría:

Tabla 7: Resumen de indicadores por categoría

Categoría	Cantidad	Códigos
Tiempo	3	KPI-01, KPI-02, KPI-03
Costo	3	KPI-04, KPI-05, KPI-06
Calidad	4	KPI-07, KPI-08, KPI-09, KPI-10
Riesgos	3	KPI-11, KPI-12, KPI-13
Productividad	1	KPI-14
TOTAL	14 indicadores	

9. Conclusión

La definición exhaustiva de los 14 indicadores clave de desempeño expuestos en este documento constituye una herramienta de control fundamental para asegurar el éxito en la implementación de la Plataforma Universitaria Integrada, puesto que, al abarcar simultáneamente las dimensiones críticas de tiempo, costo, calidad, riesgos y productividad, estos proporcionan una visión verdaderamente integral y objetiva sobre la salud operativa del proyecto con el propósito primordial de prevenir desviaciones respecto a los valiosos recursos financieros o el exigente alcance previamente establecido por la dirección.

De igual manera, más allá de representar un mero seguimiento administrativo, la constante y minuciosa medición del progreso mediante metodologías estandarizadas sumamente eficientes tales como el Valor Ganado y el Índice de Desempeño del Cronograma garantiza plenamente que todo el arduo esfuerzo de los cinco integrantes del equipo de trabajo se traduzca de forma siempre medible en un avance técnico completamente real, mientras que al mismo tiempo el especial énfasis depositado en los criterios de calidad y la consecuente reducción drástica de defectos por cada módulo desarrollado asegura de forma indudable que la plataforma tecnológica final cumplirá exitosamente con todas las altas expectativas de accesibilidad y eficiencia que son esperadas por toda la gran comunidad universitaria.

Por consiguiente, resulta totalmente indispensable que el Project Manager someta la totalidad de estos indicadores a una muy rigurosa evaluación durante el transcurso natural de las reuniones de seguimiento semanales y también al término conclusivo de cada gran fase del proyecto, debido a que esta indispensable vigilancia proactiva no solamente facilitará enormemente la detección oportuna y temprana de importantes riesgos críticos operativos o severos sobrecostos financieros inesperados, sino que, de forma paralela y complementaria, permitirá afianzar permanentemente la toma de decisiones gerenciales profundamente informadas junto con la veloz aplicación de medidas

y acciones correctivas que terminarán salvaguardando en su totalidad el cumplimiento íntegro y definitivo de los supremos objetivos estratégicos de la institución de educación superior.